

Topic 19 練習問題

25kV・大電流をどう安全に測る？

電験二種 一次「理論」計測 - 12問 / 全問五肢択一

範囲: 電圧計、電流計、内部抵抗、倍率器、分流器、電力計、CT、VT、変成比、電力量測定。Topic 20の誤差・ブリッジ・波形・サンプリングは扱わない。

基礎

問1 電圧計・電流計の接続と内部抵抗

電圧計・電流計の理想モデルについて、次のa～dを考える。a. 電圧計は測定対象の両端へ並列接続する。b. 理想電圧計の入力抵抗は無限大とみなす。c. 電流計は測定枝へ直列接続する。d. 理想電流計の内部抵抗は0とみなす。正しい組合せを選べ。

1. aのみ
2. a,bのみ
3. a,cのみ
4. a,b,cのみ
5. a,b,c,dすべて

問2 分流器

最大目盛電流 $I_m=1.00$ mA、内部抵抗 $R_m=100$ Ω の電流計を、最大0.100 Aまで測れるようにする。並列に接続する分流器抵抗 R_s として最も近いものを選べ。

1. 0.101 Ω
2. 1.01 Ω
3. 10.1 Ω
4. 99.0 Ω
5. 101 Ω

問3 倍率器

最大目盛電流 $I_m=1.00$ mA、内部抵抗 $R_m=100$ Ω の計器を、最大20.0 Vの電圧計として用いる。直列に接続する倍率器抵抗 R_s として正しいものを選べ。

1. 1.99 k Ω
2. 9.90 k Ω
3. 19.9 k Ω
4. 20.0 k Ω
5. 199 k Ω

本試験標準

問4 CTの変流比と安全

理想CTの定格比が一次800 A / 二次5 Aである。二次電流計が3.75 Aを示したときの一次電流と、CT二次側の取扱いとして正しい組合せを選べ。

1. 480 A / 二次側を短絡してはならない
2. 600 A / 二次側を開放してはならない
3. 600 A / 二次側を短絡してはならない
4. 640 A / 二次側を開放してはならない
5. 800 A / 二次側は開放・短絡のどちらでもよい

問5 VTの変圧比と安全

理想VTの定格比が一次6600 V / 二次110 Vである。二次電圧計が100 Vを示したときの一次電圧と、VT二次側の取扱いとして正しい組合せを選べ。

1. 600 V / 二次側を開放してはならない
2. 6000 V / 二次側を開放してはならない
3. 6000 V / 二次側を短絡してはならない
4. 6600 V / 二次側を短絡してはならない
5. 60.0 kV / 二次側を短絡してはならない

問6 CT・VTを介した有効電力

理想CTの比が500 A / 5 A、理想VTの比が6600 V / 110 Vである。両変成器の二次側に接続した電力計が有効電力750 Wを示した。一次側有効電力として正しいものを選び。

1. 7.50 kW
2. 45.0 kW
3. 450 kW
4. 4.50 MW
5. 45.0 MW

問7 CT・VTを介した電力量

理想CTの比が200 A / 5 A、理想VTの比が3300 V / 110 Vである。二次側の電力量計が2.50 kWhを積算した。一次側電力量として正しいものを選び。

1. 0.0833 kWh
2. 100 kWh
3. 300 kWh
4. 3.00 MWh
5. 30.0 MWh

問8 コンデンサ形計器用変圧器の等価回路

教育用理想回路として、高電圧 V1 を直列コンデンサ C1=0.20 μ F、C2=1.80 μ F で分圧し、C2側の出力端へ直列リアクトル L と電圧計を接続する。周波数は50 Hzとする。開放出力電圧 V0、出力端から見た等価容量 C0、電圧計内部インピーダンスへの依存を打ち消すための L の組合せとして正しいものを選び。

1. V0=0.10V1, C0=2.00 μ F, L=約5.07 H
2. V0=0.10V1, C0=0.18 μ F, L=約5.07 H
3. V0=0.90V1, C0=2.00 μ F, L=約5.07 H
4. V0=0.10V1, C0=2.00 μ F, L=約0.507 H
5. V0=0.90V1, C0=0.18 μ F, L=約0.507 H

問9 静電電圧計の測定範囲拡大

静電電圧計の静電容量を $C_m=100$ pF、計器単体の最大目盛電圧を $V_m=10.0$ kVとする。直列コンデンサで測定範囲を拡大する。30.0 kVレンジと62.0 kVレンジに必要な直列容量 C_s 、および静電電圧計の性質の組合せとして正しいものを選び。

1. 50.0 pF / 19.2 pF / 駆動力は V^2 に比例し直流・交流の双方を測定できる
2. 50.0 pF / 19.2 pF / 駆動力はVに比例し直流だけを測定できる
3. 33.3 pF / 16.1 pF / 駆動力は V^2 に比例し直流・交流の双方を測定できる
4. 150 pF / 80.8 pF / 駆動力は V^2 に比例し交流だけを測定できる
5. 50.0 pF / 52.0 pF / 駆動力はVに比例し直流・交流の双方を測定できる

複合・ひっかけ

問10 エアトン分流器

教育用エアトン分流器で、計器の最大目盛電流 $I_m=1.00$ mA、内部抵抗 $R_m=100$ Ω 、 $R_1=1.00$ Ω 、 $R_2=9.00$ Ω 、 $R_3=90.0$ Ω とする。位置aでは計器枝が $R_m+R_2+R_3$ 、分流枝が R_1 、位置bでは計器枝が R_m+R_3 、分流枝が R_1+R_2 、位置cでは計器枝が R_m 、分流枝が $R_1+R_2+R_3$ になる。各位置の最大測定電流 I_a, I_b, I_c の組合せとして正しいものを選び。

1. 0.200 A / 0.0200 A / 0.00200 A
2. 0.200 A / 0.200 A / 0.200 A
3. 0.0200 A / 0.200 A / 0.00200 A
4. 0.00200 A / 0.0200 A / 0.200 A
5. 0.101 A / 0.0110 A / 0.00200 A

問11 熱電形交流電力計の交差項

電圧に比例する信号電流 $i_1(t)$ と電流に比例する信号電流 $i_2(t)$ を作り、同じ抵抗 R に i_1+i_2 と i_1-i_2 をそれぞれ流す熱電形交流電力計を考える。次のa～dのうち正しいものの組合せを選び。a. 熱電変換ではゼーベック効果を利用できる。b. 二抵抗の平均消費電力差を取ると i_1^2 と i_2^2 の項が消える。c. 残る項は $4R/T \times \int i_1 i_2 dt$ に比例する。d. 正弦波では最終的に有効電力 $UI \cos \phi$ に比例する。

1. aのみ
2. a,bのみ
3. b,cのみ
4. a,b,cのみ
5. a,b,c,dすべて

問12 可動コイル形計器のレンジ設計

最大目盛電流 $I_m=2.00\text{ mA}$ 、内部抵抗 $R_m=50.0\ \Omega$ の可動コイル形計器がある。計器単体の最大目盛電圧 V_m 、 0.100 A レンジで分流器へ流れる電流と必要抵抗、 1.00 A レンジで分流器へ流れる電流と必要抵抗、 10.0 V レンジに必要な倍率器抵抗について正しい組合せを選べ。

正答一覧

問	正答
1	5
2	2
3	3
4	2
5	3
6	4
7	4
8	1
9	1
10	1
11	5
12	1

完全解説

問1 電圧計・電流計の接続と内部抵抗 - 正答 5

正答は5。電圧計は並列、電流計は直列である。電圧計の入力抵抗が小さいと計器自身へ電流が流れて回路状態を変えるため、理想値は無限大である。電流計の内部抵抗が大きいと直列挿入によって測定対象電流を変えるため、理想値は0である。

問2 分流器 - 正答 2

正答は2。最大目盛時、計器には $I_m=0.001$ A、分流器には $I-I_m=0.099$ A が流れる。並列枝の電圧が等しいので $I_m R_m=(I-I_m) R_s$ 。したがって $R_s=(0.001 \times 100)/0.099=1.010 \cdots \Omega$ 、約 1.01Ω である。全電流 0.100 A を分流器へ流すと置かない。

問3 倍率器 - 正答 3

正答は3。最大目盛時に $I_m=0.001$ A を流せばよいから、 $20.0=0.001(R_m+R_s)$ 。よって $R_s=20.0/0.001-100=19,900 \Omega=19.9 \text{ k}\Omega$ 。計器単体の最大目盛電圧は $I_m R_m=0.100$ V である。倍率器は分流器と違い直列に接続する。

問4 CTの変流比と安全 - 正答 2

正答は2。変流比 $k_I=800/5=160$ なので一次電流 $I_1=160 \times 3.75=600$ A。CTは一次電流が流れている状態で二次側を開放してはならない。二次電流が流れず一次アンペアターンを打ち消せなくなると磁束が増大し、二次側に高電圧が発生し得る。

問5 VTの変圧比と安全 - 正答 3

正答は3。変圧比 $k_V=6600/110=60$ なので一次電圧 $V_1=60 \times 100=6000$ V。VT二次側は短絡してはならない。短絡すると低インピーダンス回路となり大電流が流れる危険がある。CT二次開放禁止、VT二次短絡禁止を対で整理する。

問6 CT・VTを介した有効電力 - 正答 4

正答は4。変流比 $k_I=500/5=100$ 、変圧比 $k_V=6600/110=60$ 。理想モデルでは一次側有効電力 $P_1=k_V k_I P_2=60 \times 100 \times 750=4,500,000$ W $=4.50$ MW。二次側指示値をそのまま一次側電力としない。

問7 CT・VTを介した電力量 - 正答 4

正答は4。変流比は40、変圧比は30なので、一次側電力量 $W_1=k_V k_I W_2=30 \times 40 \times 2.50=3000$ kWh $=3.00$ MWh。電力量は $W=\int P dt$ であり、一定電力なら $W=Pt$ 。CT・VTを介する理想モデルでは電力と同じ変成比積を積算値へ掛ける。

問8 コンデンサ形計器用変圧器の等価回路 - 正答 1

正答は1。直列コンデンサの電荷は等しいので、C2側の開放電圧は $V_0=C_1/(C_1+C_2)V_1=0.10V_1$ 。電源を零として出力端から見るとC1とC2は並列になり、 $C_0=C_1+C_2=2.00 \mu\text{F}$ 。直列リアクタンスは $j\omega L+1/\{j\omega(C_1+C_2)\}$ で、内部インピーダンス依存を打ち消す条件は $\omega^2 L(C_1+C_2)=1$ 。50 Hzでは $L=1/\{(2\pi 50)^2 \times 2.00 \mu\text{F}\} \approx 5.07$ H。

問9 静電電圧計の測定範囲拡大 - 正答 1

正答は1。直列コンデンサと計器容量には同じ電荷がたまるので $C_m V_m=C_s V_s$ 。30 kVレンジでは $V_s=20$ kV より $C_s=100 \times 10/20=50.0$ pF。62 kVレンジでは $V_s=52$ kV より $C_s=100 \times 10/52=19.23$ pF。静電エネルギー $W=(1/2)CV^2$ から駆動力も V^2 に比例するため極性によらず働き、直流・交流の双方へ使える。

問10 エアトン分流器 - 正答 1

正答は1。各位置で計器枝電流は I_m 、分流枝電流は $I-I_m$ とし、並列枝の電圧一致を使う。位置a: $I_m(R_m+R_2+R_3)=(I-I_m)R_1$ より $I_a=0.001[1+199/1]=0.200$ A。位置b: $I_m(R_m+R_3)=(I-I_m)(R_1+R_2)$ より $I_b=0.001[1+190/10]=0.0200$ A。位置c: $I_m R_m=(I-I_m)(R_1+R_2+R_3)$ より $I_c=0.001[1+100/100]=0.00200$ A。切替位置ごとに二枝を描き直す。

問11 熱電形交流電力計の交差項 - 正答 5

正答は5。 $P_{\text{plus}} = R/T \times \int (i_1 + i_2)^2 dt$ 、 $P_{\text{minus}} = R/T \times \int (i_1 - i_2)^2 dt$ なので、 $P_{\text{plus}} - P_{\text{minus}} = 4R/T \times \int i_1 i_2 dt$ 。二乗項が相殺され交差項だけが残る。 i_1 が電圧、 i_2 が電流に比例すれば、その周期平均は有効電力に比例する。熱電変換では温度差による起電力、すなわちゼーベック効果を利用する。

問12 可動コイル形計器のレンジ設計 - 正答 1

正答は1。 $V_m = I_m R_m = 0.002 \times 50 = 0.100 \text{ V}$ 。0.100 Aレンジでは分流枝電流 $0.100 - 0.002 = 0.098 \text{ A}$ 、 $R_s = I_m R_m / (I - I_m) = 0.100 / 0.098 = 1.02 \text{ } \Omega$ 。1.00 Aレンジでは分流枝電流 0.998 A、 $R_s = 0.100 / 0.998 = 0.1002 \text{ } \Omega$ 。10.0 Vレンジでは $R_s = V / I_m - R_m = 10 / 0.002 - 50 = 4950 \text{ } \Omega = 4.95 \text{ k}\Omega$ 。分流器は並列、倍率器は直列である。